

CICLOS EMPRESARIALES

Conectores sinérgicos

Procesos efectivos

TÁCTICAS PARA EFICIENTAR EL MODELO DE NEGOCIO

Apalancamiento operativo

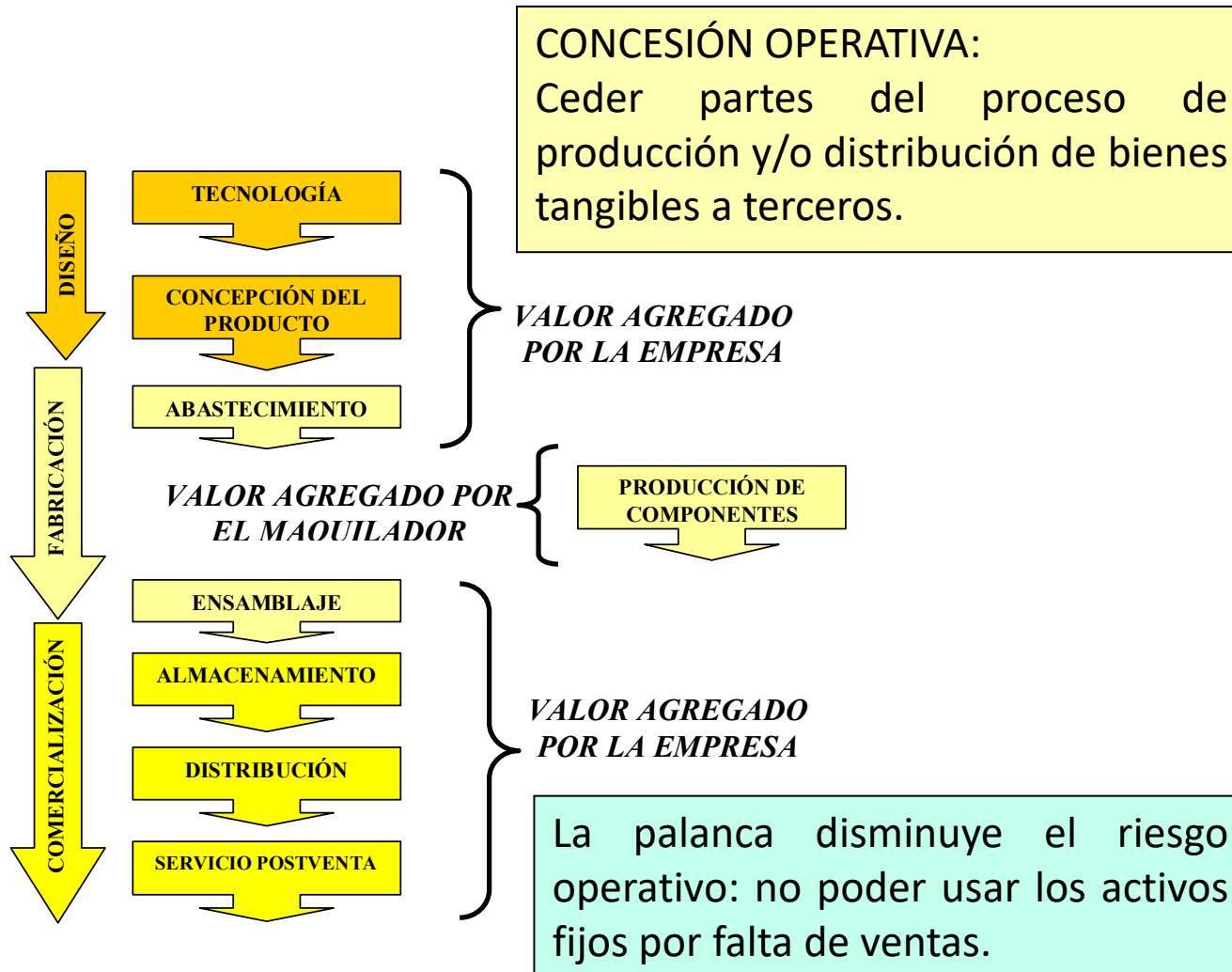
Curva de la experiencia

Centro de gravedad

La estructura de costos se puede mejorar recurriendo a un par de tácticas:

- 1. Apalancamiento operativo:** Cómo se reparten los costos fijos y los variables.
- 2. La curva de la experiencia:** Reducción de costos de operación, aprovechando el aprendizaje (costos variables) y las economías de escala (costos fijos)

APALANCAMIENTO OPERATIVO



Matemáticamente, la **palanca operativa** se describe como el cambio relativo de la utilidad inducido por un cambio relativo en el volumen de venta:

$$\lambda_o = \frac{\frac{\Delta \pi}{\pi}}{\frac{\Delta Q}{Q}}$$

Donde:

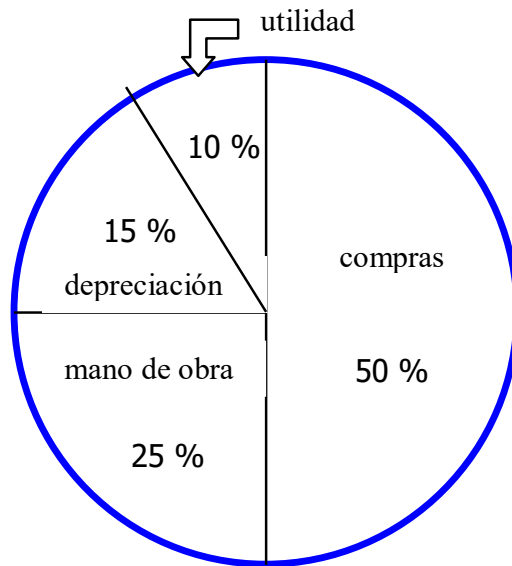
λ_o es la palanca operativa

π es la utilidad

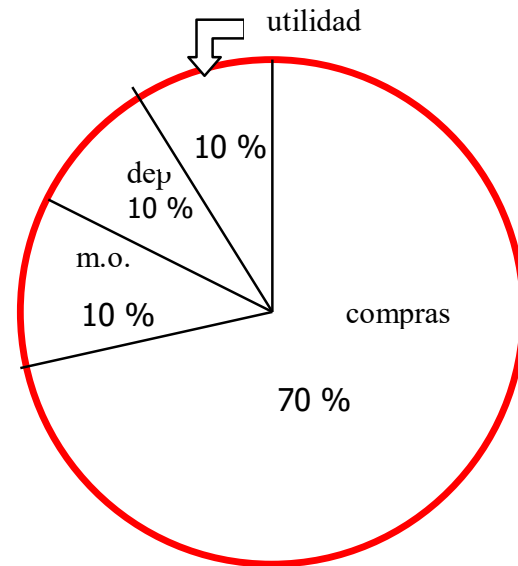
Q es la cantidad vendida

PALANCA OPERATIVA

Ejemplo

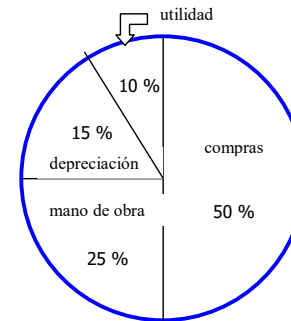


EMPRESA "A"

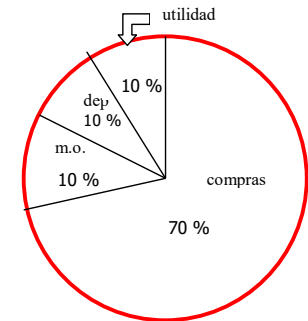


EMPRESA "B"

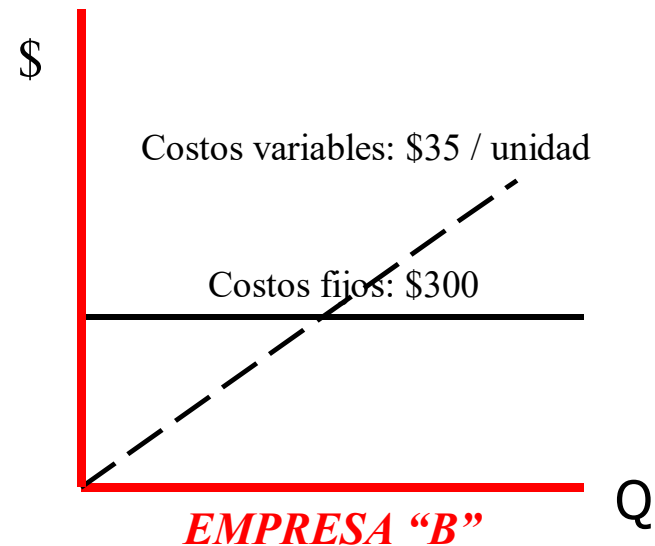
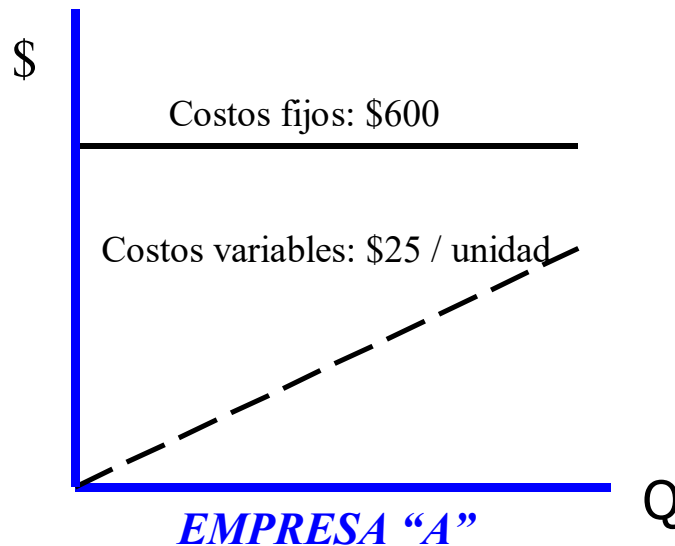
Supóngase que las empresas “A” y “B” venden sus productos al mismo precio unitario: **\$50** y que sus estructuras de costos son como sigue:



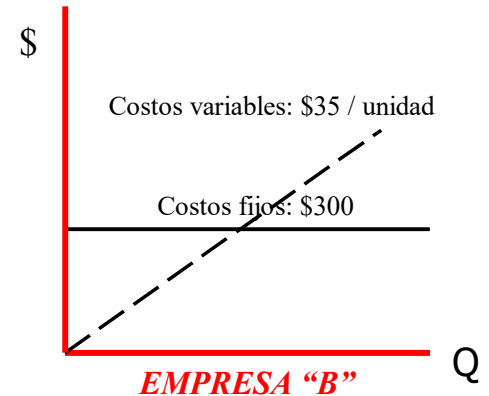
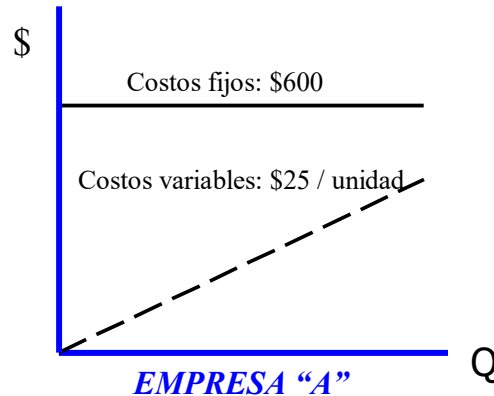
EMPRESA “A”



EMPRESA “B”



Precio unitario: **\$50**



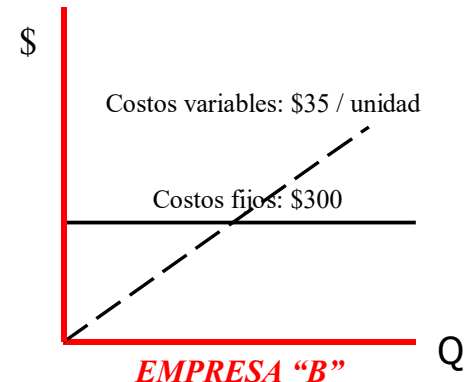
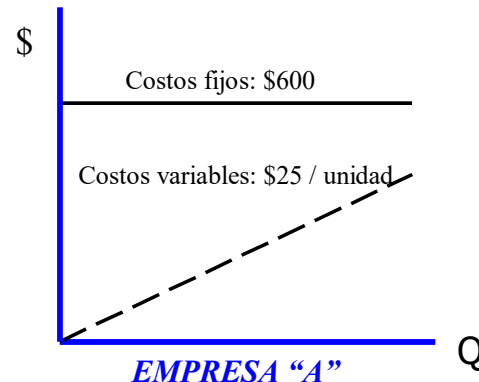
La utilidad se calcula como sigue:

$$\pi = Q (P_u - V_u) - F$$

π es la utilidad, Q es la cantidad de piezas vendidas, P_u es el precio unitario, V_u es el costo unitario (compras) y F son los costos fijos (mano de obra y depreciación).

Precio unitario: **\$50**

$$\pi = Q (P_u - V_u) - F$$



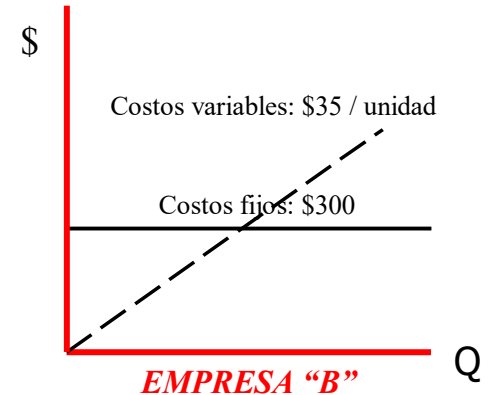
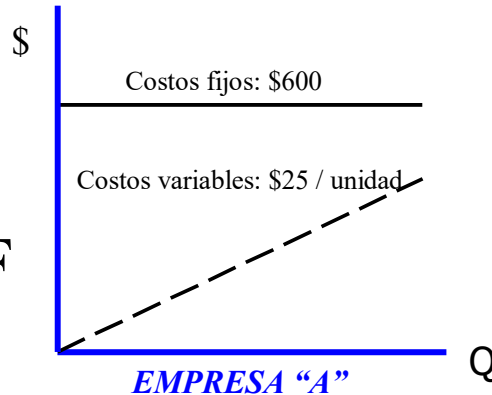
Si en un año determinado ambas empresas venden 30 piezas, su utilidad sería la misma:

Empresa "A": $\pi = 30 (50 - 25) - 600 = 150$

Empresa "B": $\pi = 30 (50 - 35) - 300 = 150$

Precio unitario: **\$50**

$$\pi = Q (P_u - V_u) - F$$



Para incrementos de diez en diez en el volumen de ventas:

VOLUMEN DE VENTAS (Q)	UTILIDAD (\$) EMPRESA "A"	UTILIDAD (\$) EMPRESA "B"
10	- 350	- 150
20	- 100	0
30	150	150
40	400	300
50	650	450
60	900	600

VOLUMEN DE VENTAS (Q)	UTILIDAD (\$) EMPRESA "A"	UTILIDAD (\$) EMPRESA "B"
10	- 350	- 150
20	- 100	0
30	150	150
40	400	300
50	650	450
60	900	600

A partir del punto de isoutilidad, la **empresa "A"** incrementa más rápidamente sus utilidades que la **empresa "B"** pero de igual forma por debajo de ese punto, la **empresa "A"** también empieza a perder dinero más rápidamente que la **empresa "B"**.

VOLUMEN DE VENTAS (Q)	UTILIDAD (\$) EMPRESA "A"	UTILIDAD (\$) EMPRESA "B"
10	- 350	- 150
20	- 100	0
30	150	150
40	400	300
50	650	450
60	900	600

PUNTO DE EQUILIBRIO

Cuando el volumen de ventas pasa de 30 a 40 piezas:

$$\lambda_o [A] = \frac{\frac{(400 - 150)}{150}}{\frac{(40 - 30)}{30}} = \frac{166.7}{33.3} = 5$$

$$\lambda_o [B] = \frac{\frac{(300 - 150)}{150}}{\frac{(40 - 30)}{30}} = \frac{100.0}{33.3} = 3$$

Un aumento de 1 % en el volumen de ventas induce 5 % de aumento de utilidad para la empresa “A” (*palanca operativa* igual a 5) pero sólo 3 % de aumento de utilidad para la empresa “B” (*palanca operativa* igual a 3).

$$\lambda_o [A] = \frac{\frac{(400 - 150)}{150}}{\frac{(40 - 30)}{30}} = \frac{166.7}{33.3} = 5$$

$$\lambda_o [B] = \frac{\frac{(300 - 150)}{150}}{\frac{(40 - 30)}{30}} = \frac{100.0}{33.3} = 3$$

La palanca operativa siempre será mayor para la empresa más integrada (“A”). La empresa menos integrada (“B”) tiene un punto de equilibrio más bajo y por lo tanto es operativamente más flexible y menos “riesgosa”.

El punto de equilibrio para la empresa “B” es 20 unidades, y para la empresa “A”, se calcula como sigue:

PUNTO DE EQUILIBRIO

$$\pi_o = Q(P_u - V_u) - F$$

La cantidad $P_u - C_u$ (precio unitario menos costo unitario) se denomina margen unitario y debe ser suficiente como para que, al multiplicarlo por la cantidad vendida, absorba los costos fijos.

De esta manera, el punto de equilibrio (salir tablas) significa que $\pi_o = 0$. Sustituyendo en la ecuación original, se obtiene:

$$0 = Q(P_u - V_u) - F$$

Despejando,

$$Q = \frac{F}{P_u - V_u}$$

En nuestro ejemplo, el mínimo de unidades que debe vender la empresa “A” para no ganar ni perder sería:

$$Q = \frac{\$600}{\$50 - \$25} = \frac{\$600}{\$25} = 24 \text{ unidades.}$$

La palanca operativa es igual también a la razón entre el margen variable y el margen operativo, como puede verse al combinar dos de las ecuaciones anteriores:

$$\pi = Q (P_u - V_u) - F \quad \lambda_o = \frac{\frac{\Delta \pi}{\pi}}{\frac{\Delta Q}{Q}}$$

$$\lambda_o = \frac{\frac{\Delta Q (P_u - V_u)}{Q (P_u - V_u) - F}}{\Delta Q / Q} = \frac{Q (P_u - V_u)}{Q (P_u - V_u) - F} =$$

$$\lambda_o = \frac{\text{Margen variable}}{\text{Margen operativo}}$$

Conclusión:

Una empresa con una gran palanca operativa, integrada verticalmente e intensiva en el uso de capital debe aumentar su producción más allá del punto de isoutilidad para obtener un beneficio mayor que sus rivales en una ***coyuntura de expansión***.

Empresa “A”

Una empresa que no esté integrada verticalmente y poco intensiva en capital tendrá una palanca débil y será más flexible para distribuir sus recursos en diferentes aplicaciones y por tanto será menos vulnerable que sus rivales en una ***coyuntura de recesión***.

Empresa “B”

LEY DE LA EXPERIENCIA

En general, el costo de agregar valor tiende a reducirse cuando el mismo producto se fabrica o un servicio se suministra repetidamente durante largo tiempo.

“El costo unitario de agregar valor a un producto o servicio disminuye en un porcentaje constante a cada duplicación de la experiencia”

Este efecto de disminución de costo es el resultado de la conjunción de dos factores principales:

- ✓ Las economías de escala
- ✓ El efecto del aprendizaje

La participación de cada uno de estos factores en la ley de la experiencia es variable, dependiendo del giro de la empresa en cuestión.

Al investigar el efecto de la experiencia en el costo se obtiene la expresión matemática:

$$C_n = C_1 n^{-\lambda}$$

Donde:

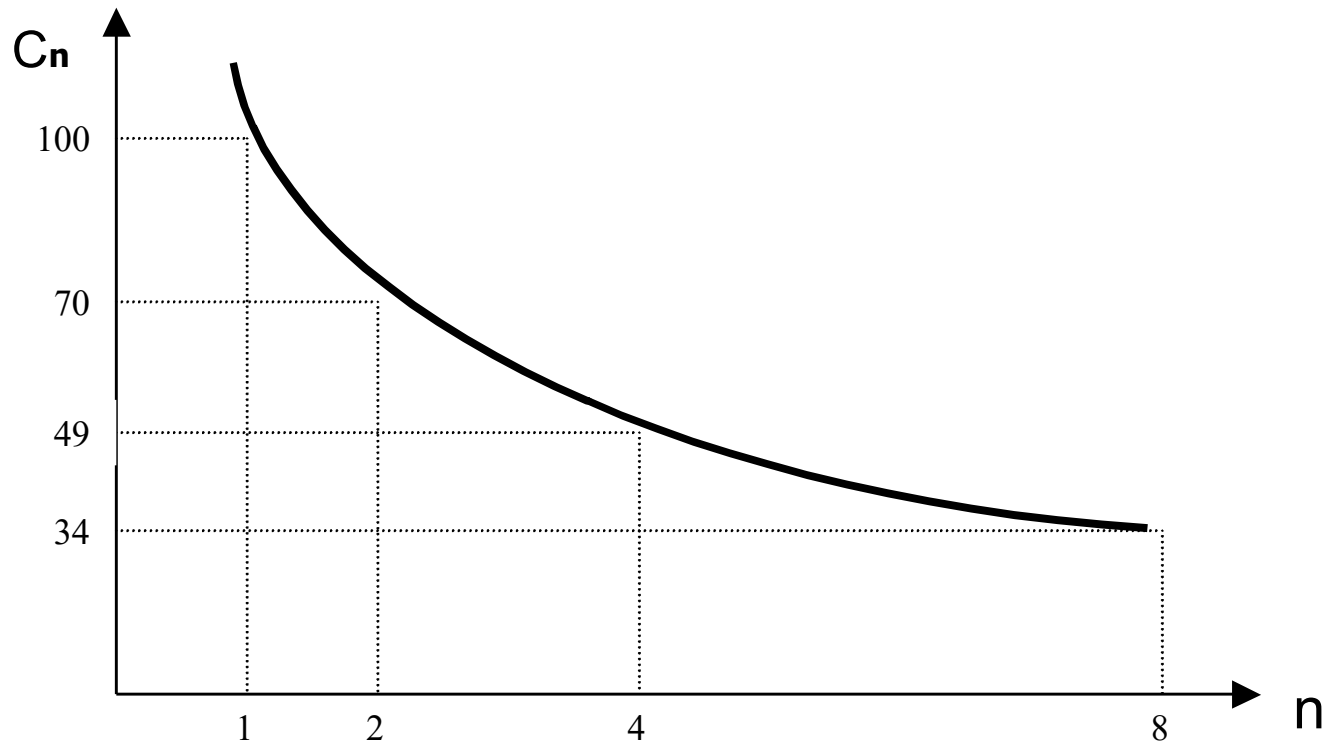
C_n : es el costo de la enésima unidad producida

C_1 : es el costo de la primera unidad producida

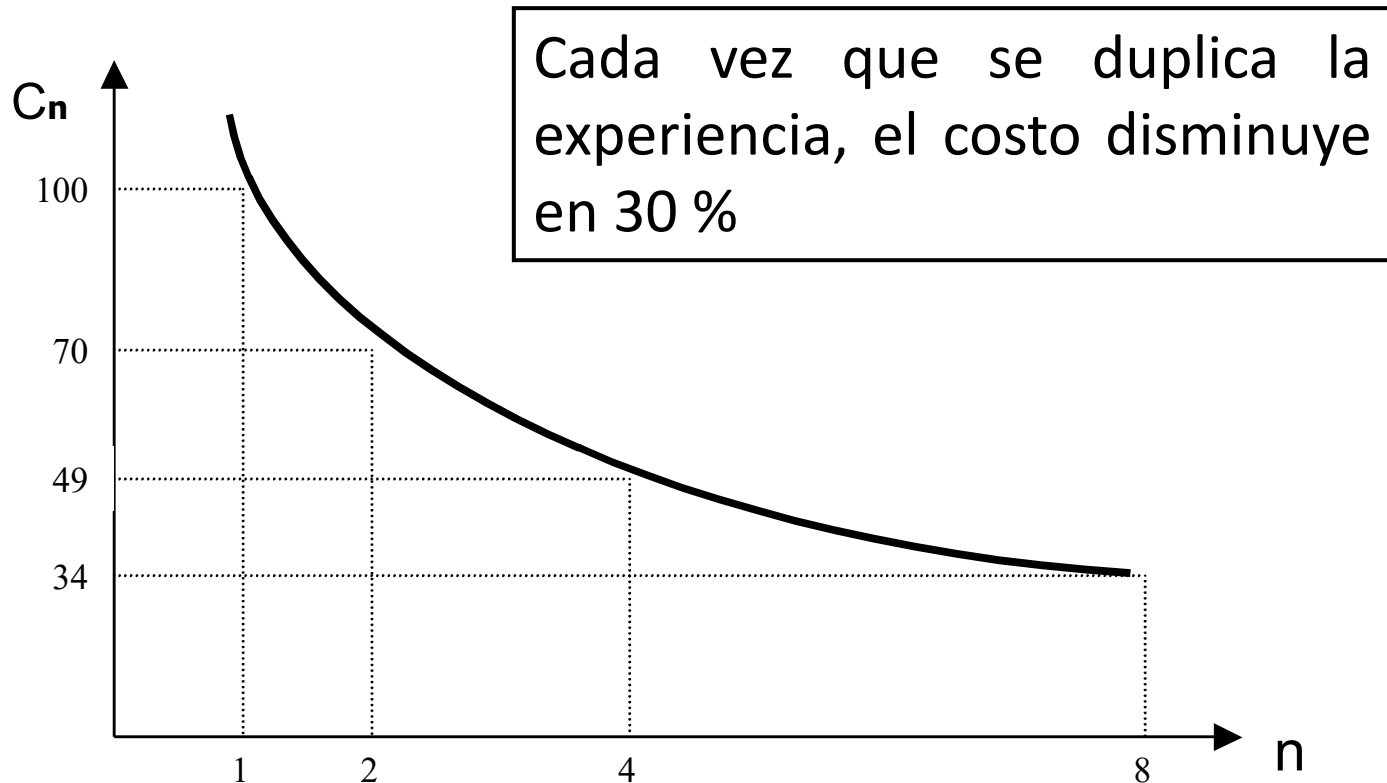
n : es la experiencia acumulada

λ : es el coeficiente de elasticidad que depende del sistema de producción.

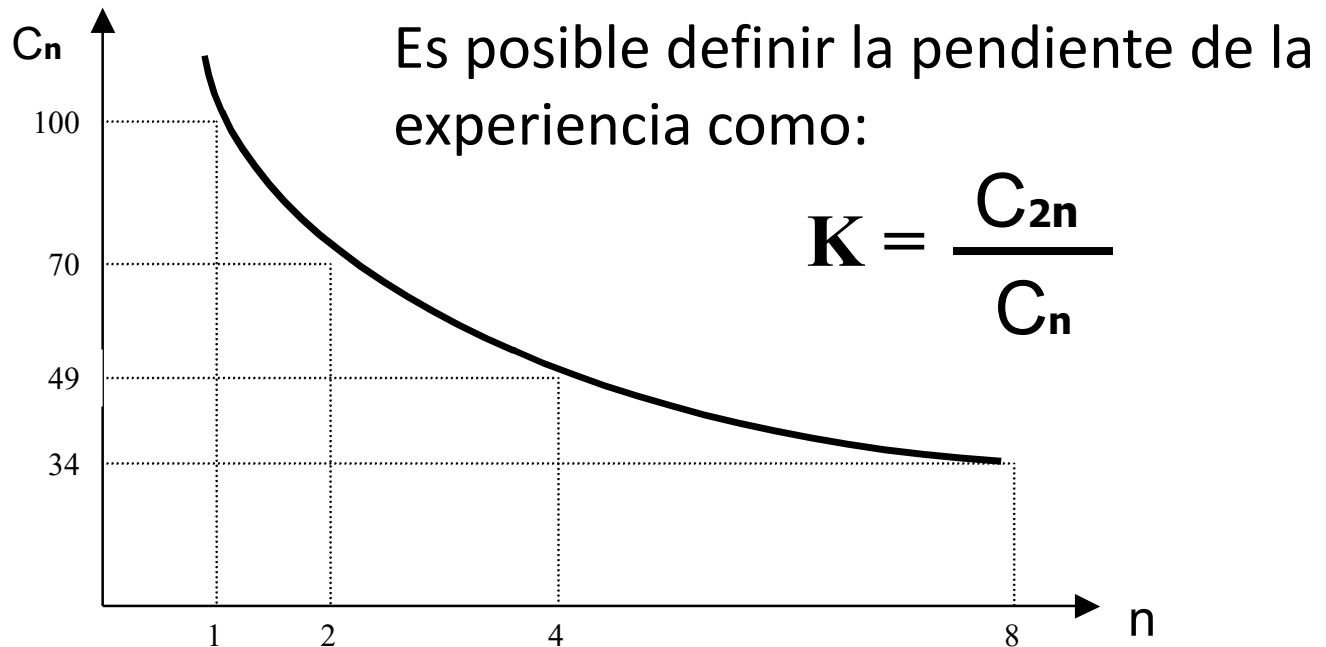
La expresión: $C_n = C_1 n^{-\lambda}$ se puede graficar como:



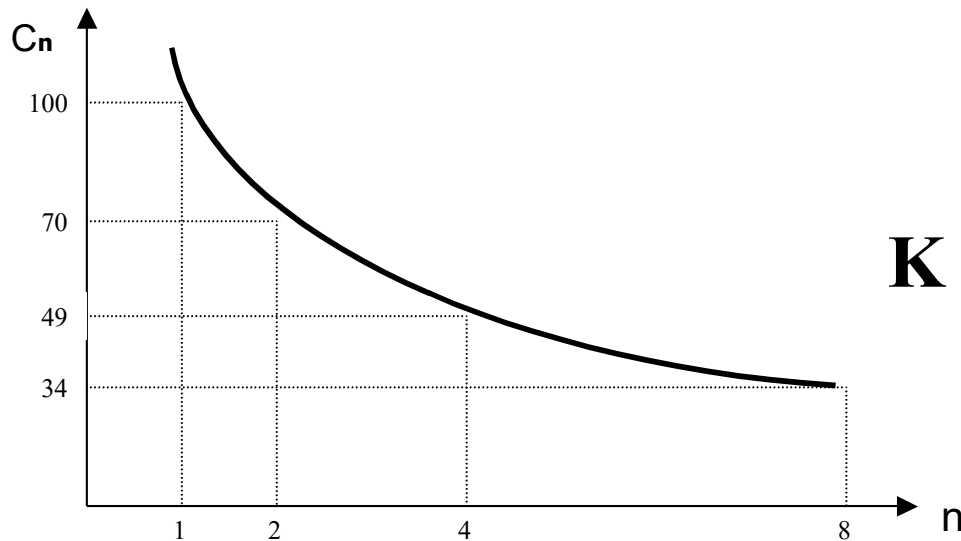
“El costo unitario de agregar valor a un producto o servicio disminuye en un porcentaje constante a cada duplicación de la experiencia”



“El costo unitario de agregar valor a un producto o servicio disminuye en un porcentaje constante a cada duplicación de la experiencia”



En el ejemplo, el valor de la pendiente de la experiencia K sería 0.7 (constante).



$$K = \frac{C_{2n}}{C_n}$$

Los valores de K fluctúan entre 0.7 para empresas donde el efecto de la experiencia es muy fuerte como en las que son muy intensivas en capital (cemento, farmacéuticas, etc.) hasta un máximo de 1.0, para empresas en que dicho efecto es nulo.

Se puede deducir una relación entre el coeficiente de elasticidad λ y la pendiente de la experiencia K :

Sean:

$$C_n = C_1 n^{-\lambda} \quad y \quad C_{2n} = C_1 (2n)^{-\lambda}$$

Dividiendo:

$$\frac{C_{2n}}{C_n} = 2^{-\lambda} = K$$

Obteniendo logaritmos:

$$\lambda = - \frac{\log K}{\log 2}$$

EJEMPLO:

$$K = 0.75 \quad ; \quad n(2008) = 100,000$$

Dos empresas fabricaban y vendían productos similares y homogéneos cuyo costo disminuía según una pendiente de experiencia de 0.75.

Hacia finales del año 2008, ambas empresas tenían la misma experiencia, pues ya habían fabricado 100,000 piezas cada una, logrando el mismo costo unitario de \$1.00.

Las dos empresas también vendieron lo mismo en el año 2008: 50,000 unidades al mismo precio: \$ 1.25.

$$K = 0.75 \quad ; \quad n(2008) = 100,000$$

Hacia finales del año 2008, costo unitario de \$1.00.

Ventas en el año 2008: 50,000 unidades al mismo precio: \$ 1.25.

Sin embargo los pronósticos de producción y venta eran diferentes:

La empresa “A” proyectaba incrementar sus ventas a un ritmo de 20% anual y la empresa “B” planeaba hacerlo a razón de 40% por año.

¿Cuáles serían los márgenes unitarios de utilidad de “A” y de “B” hacia finales del año 2013?

$$K = 0.75 \quad ; \quad n(2008) = 100,000$$

Hacia finales del año 2008, costo unitario de \$1.00.

Ventas en el año 2008: 50,000 unidades al mismo precio: \$ 1.25.

año	PRODUCCIÓN ANUAL (miles)		EXPERIENCIA (acum. fin de año)	
	Empresa "A"	Empresa "B"	Empresa "A"	Empresa "B"
2008	50	50	100	100
2009	60	70	160	170
2010	72	98	232	268
2011	86	137	318	405
2012	104	192	422	597
2013	124	269	546	866

Acumulación de experiencia

$$K = 0.75 \quad ; \quad n(2008) = 100,000$$

El coeficiente de elasticidad se calcula:

$$\lambda = - \frac{\log K}{\log 2} = - \frac{\log 0.75}{\log 2} = 0.415$$

El costo de la primera unidad producida se calcula:

$$C_1 = \frac{C_n}{n^{-\lambda}} = \frac{1}{100,000^{-0.415}} = \$ 118.90$$

$$K = 0.75 \quad ; \quad n(2008) = 100,000$$

$$\lambda = 0.415 \quad C_1 = 118.90$$

Ahora se puede utilizar la expresión general:

$$C_n = C_1 n^{-\lambda}$$

Con los valores determinados de las constantes:

$$C_n = 118.90 n^{-0.415}$$

Para construir la siguiente tabla:

$$K = 0.75 \quad ; \quad n(2008) = 100,000$$

$$\lambda = 0.415 \quad C_1 = 118.90$$

año	Costo unitario (fin de año)		Costo unitario (promedio del año)	
	Empresa "A"	Empresa "B"	Empresa "A"	Empresa "B"
2008	\$ 1	\$ 1		
2009	\$ 0.82	\$ 0.80	\$ 0.91	\$ 0.90
2010	\$ 0.71	\$ 0.66	\$ 0.76	\$ 0.73
2011	\$ 0.62	\$ 0.56	\$ 0.66	\$ 0.61
2012	\$ 0.55	\$ 0.48	\$ 0.58	\$ 0.52
2013	\$ 0.49	\$ 0.41	\$ 0.52	\$ 0.44

Diferencia de ocho centavos!!!

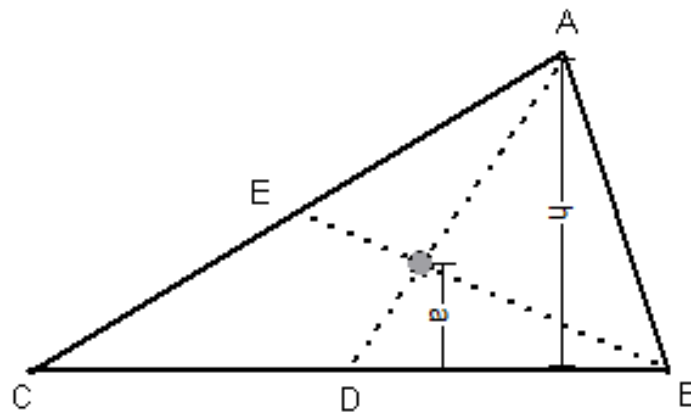
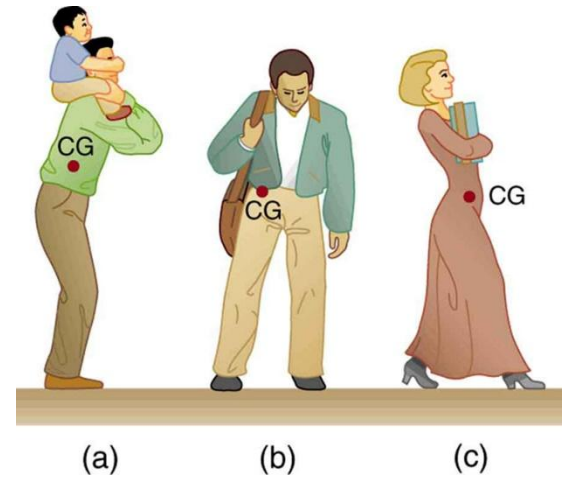
año	Costo unitario (fin de año)		Costo unitario (promedio del año)	
	Empresa "A"	Empresa "B"	Empresa "A"	Empresa "B"
2008	\$ 1	\$ 1		
2009	\$ 0.82	\$ 0.80	\$ 0.91	\$ 0.90
2010	\$ 0.71	\$ 0.66	\$ 0.76	\$ 0.73
2011	\$ 0.62	\$ 0.56	\$ 0.66	\$ 0.61
2012	\$ 0.55	\$ 0.48	\$ 0.58	\$ 0.52
2013	\$ 0.49	\$ 0.41	\$ 0.52	\$ 0.44

Tomando el precio fijo de \$ 1.25, hacia el final del año **2013**, el margen unitario de utilidad para la **empresa "A"** es de **\$ 0.76** y para la **empresa "B"** es de **\$ 0.84**, es decir 10 % mayor, lo cual es considerable en condiciones de competencia frontal entre estas empresas.

EJERCICIO

LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
Y SERVICIO AL CLIENTE

MÉTODO DEL CENTRO DE GRAVEDAD DE UN SISTEMA



Evolution of the earth's economic centre of gravity

AD 1 to 2025

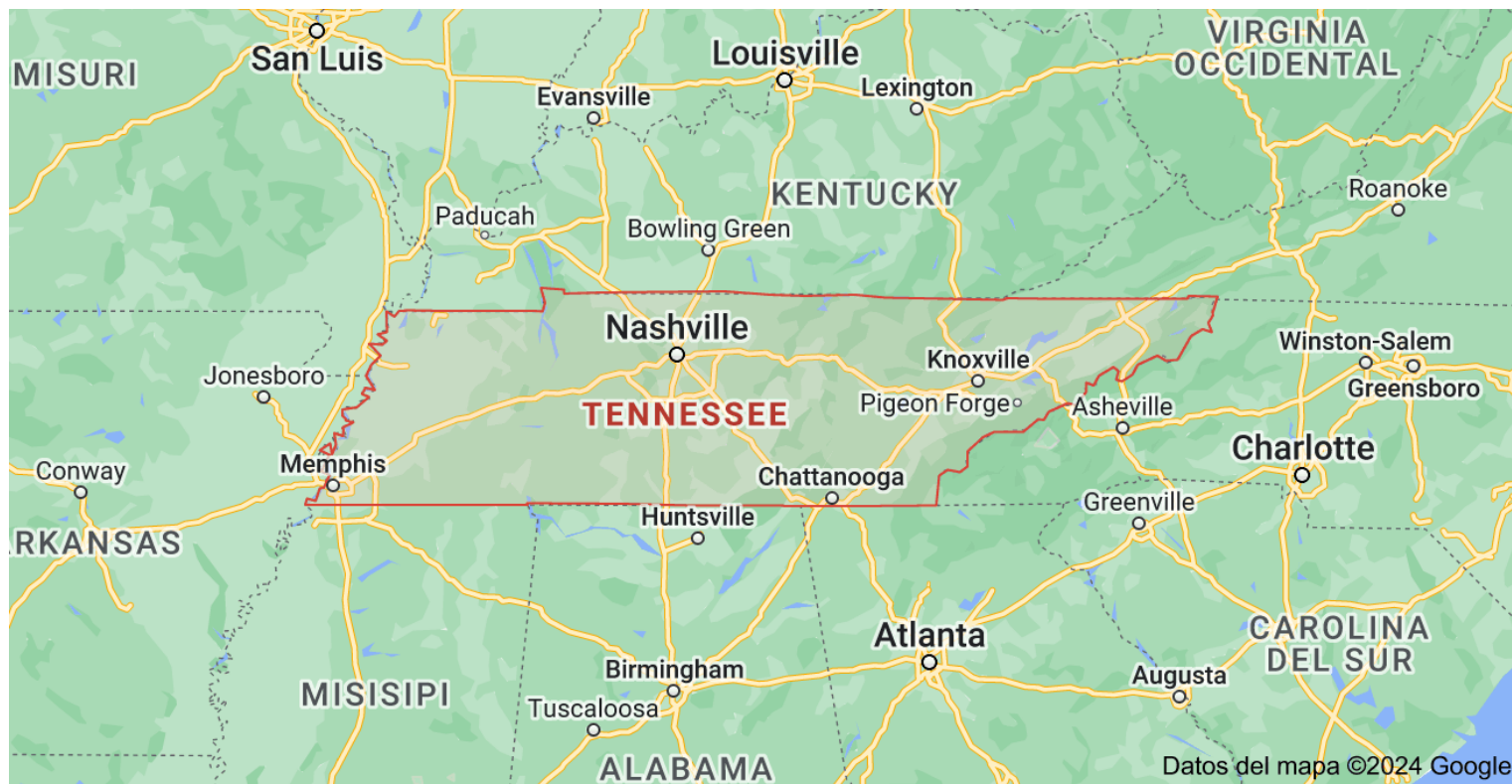


En 1965, el estudiante de pregrado de Yale University, Frederick Smith, escribió una tesis en la que reinventaba la industria de la paquetería. La mayoría de las líneas aéreas de carga se apoyaban en las rutas de pasajeros, pero esto no tenía un sentido económico cuando se trataba de embarques urgentes.

Smith propuso un sistema específicamente diseñado para acomodar embarques sensibles al tiempo, como medicinas, componentes electrónicos y partes de computadoras. El profesor de Smith aparentemente no vio las implicaciones revolucionarias de esta tesis y el trabajo recibió una calificación apenas aprobatoria (D-).

El análisis del centro de gravedad de los movimientos de paquetería en Estados Unidos dio como resultado las coordenadas (Longitud $90^{\circ} 00'$; Latitud $38^{\circ} 10'$) que corresponden aproximadamente a la localización de la ciudad de San Luis. Esta ubicación reduce al mínimo el costo de combustible por paquete enviado a cualquier lugar de los Estados Unidos.

Sin embargo, Smith escogió el Aeropuerto Internacional de Memphis, Tennessee, unos 300 kilómetros al sur de San Luis, después de determinar que este aeropuerto raramente cerraba por condiciones de mal tiempo y además estaba dispuesto a realizar las mejoras necesarias para acomodar este tipo de operación y había espacio de hangares adicional.



La fórmula para calcular el centro de gravedad en una distribución geográfica es la siguiente:

$$x = \frac{1}{P} \sum_{i=1}^n p_i x_i \quad y = \frac{1}{P} \sum_{i=1}^n p_i y_i$$

Donde x es la longitud, y es la latitud, p_i es la población de la ciudad i y P es la población total de todas las n ciudades consideradas en el análisis.

En 1980 se tenía la siguiente información para las primeras 20 de las 50 ciudades consideradas en el estudio:

CIUDAD	POBLACIÓN*	LONGITUD	LATITUD
New York	17,540	74° 00'	40° 45'
Los Ángeles	11,498	118° 14'	34° 03'
Chicago	7,937	87° 38'	41° 52'
San Francisco	5,368	122° 24'	37° 46'
Philadelphia	5,681	75° 09'	39° 56'
Detroit	4,753	83° 02'	42° 19'
Boston	3,972	71° 03'	42° 21'
Washington	3,251	77° 00'	38° 53'
Houston	3,100	95° 21'	29° 45'
Dallas	2,931	96° 47'	32° 47'

* Población en miles de personas.

Usando la fórmula para calcular el centro de gravedad, acumulando los quintiles, se puede verificar que varían muy poco las coordenadas:

Quintiles	Población acumulada*	Longitud resultante	Latitud resultante
I	66,031	90° 00'	38° 35'
I+II	88,352	90° 00'	38° 20'
I+II+III	102,016	91° 08'	38° 25'
I+II+III+IV	112,181	90° 25'	38° 25'
Todos	119,907	90° 00'	38° 10'

* Población en miles de personas.



Una de las mejores compañías del mundo para trabajar.

Fundación: 18 de junio de 1971.

Emprendedor: Frederick W. Smith.

Fortuna: 14.6 mil millones de dólares.



Ingresos: 84,000 millones de dólares (2021)

Utilidad neta: 5,200 millones de dólares (2021)

Número de empleados: 850,000.

Número de aviones: 700.